CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Frankfurt am Main • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in KI-Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf agentische KI, LLMs und GraphRAG mit Knowledge Graphs und Vector Search, von Datenpipelines und APIs bis zum Betrieb auf Kubernetes und Azure. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Wissensextraktionssystems für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Basis in Python, Data Engineering und Cloud-Deployment in Konzern- und Start-up-Umfeld.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche Entwicklung der gesamten Wissensextraktions-Pipeline (Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering, Indexierung mit agentischen, deterministischen und monolithischen Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- Entwicklung und systematische Evaluation von Multi-Agenten-Algorithmen mit LangGraph (Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection-Agent parallel) für regulatorische und technische Dokumente: Messung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision und Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol) für den Zugriff auf den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich, integriert in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App zur Pflege des Knowledge Graph (React-Frontend, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Extraktionsgenauigkeit in Richtung 100 % gesteigert.
- Arbeit als KI-gestützter Entwickler mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, GraphRAG, RAG, Vector Search, Neo4j, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure, Postgres, MongoDB, React**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Entwicklung und Deployment einer agentischen Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an eine Vektordatenbank-Suche, allgemeine Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; React-Frontend, Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionskontrolle und CI/CD über GitLab.
- Analyse der Entscheidungsprozesse mit Stakeholdern aus dem Fachbereich, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Überführung der Anforderungen in ein technisches Lösungskonzept.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, GitLab CI/CD, AWS (CDK, EC2, Lambda), React, Postman**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für besseres Retrieval.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur für die RAG-Evaluation (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval: Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- **Tech-Stack: Python, Vector Databases, Azure AI Search, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face Transformers, PyTorch, AWS (S3, EC2, VPC, Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Docker, Scikit-Learn, TensorFlow, Streamlit**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Feature Engineering aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessgrößen): Lag-Features und rollierende statistische Fenster für die Baummodelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter gegenüber Deep-Learning-Ansätzen.
- Benchmarking der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; abweichende Chargen früher erkannt.
- Streamlit-Dashboard, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem physischen Versuch sehen.
- **Tech-Stack: Python, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge (Zeitreihenanalyse) in Python.
- LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Industrial GraphRAG Platform | OpenSearch | Milvus | RDF/SPARQL | Kubernetes | Python

- Lokal auf Kubernetes (kind/Helm) lauffähige Referenzplattform für synthetische Industriedaten: Python-Pipelines laden Dokumente und Sensor-Stammdaten in OpenSearch (Keyword- und Vektorsuche) und in einen RDF-Knowledge-Graph, FastAPI-Schnittstelle mit hybrider Suche, SPARQL-Abfragen und GraphRAG-Antworten eines LLM-Agenten, GitHub-Actions-CI.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Cloud Native & Engineering:** Kubernetes, Docker, GitLab CI/CD, Git, FastAPI, REST-APIs, Python, Azure, AWS, Agile
- **Suche, Graph & Daten:** Vector Search, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), Knowledge Graphs, Neo4j, GraphRAG, RDF, SPARQL, SQL, Postgres, MongoDB, Pandas
- **GenAI:** LLMs, agentische KI (LangGraph, MCP), RAG, LangChain, LiteLLM, Prompt Engineering, Hugging Face Transformers, Fine-Tuning (QLoRA), Claude Code

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz, TH Würzburg-Schweinfurt — März 2022 – Apr. 2025

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik), G Pulla Reddy Engineering College, Indien — Aug. 2017 – Juli 2021

SPRACHEN & PUBLIKATION

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)

[1] Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles